

抽象代数

Abstract Algebra

Dedicatiaaaaa

Jan. 23rd, 2026

This document is made by Xe_{La}T_EX.

Last Commit: June 20, 2026

Contents

1	群论基础	3
1.1	么半群	3
1.2	群	4
1.3	群的基本结构	5
1.4	陪集分解与群的定量性质	7
1.5	群的同态与同构	8
1.6	生成子群与循环群	10
1.7	正规子群与商群	11
1.8	群在集合上的作用	13
1.9	Sylow 定理	16
1.10	群的直积与半直积	17
1.11	有限生成 Abel 群的结构	19
1.12	小阶群的结构	20
2	环论基础	25
2.1	环	25
2.2	环的同态与同构	27
2.3	环的基本性质	30
2.4	唯一因子分解整环	32
2.5	环的多项式环	35

3 域扩张与 Galois 理论	36
3.1 域扩张	36
3.2 分裂域	39
3.3 有限域的性质	40

1 群论基础

1.1 么半群

Definition 1.1.1: 二元运算 (Binary Operation)

设 S 是一个集合. 则映射 $*$: $S \times S \rightarrow S$ 称为在 S 上的一个二元运算 (binary operation).

Remark

在定义该二元运算的时候, 我们就已经隐含地要求了该二元运算在集合 S 上是封闭的 (closed). 即, 对任意的 $a, b \in S$, 都有 $a * b \in S$.

所以接下来的定义中, 我们通常会省略掉该封闭性的表述. 但是在验证某个子集是否构成某种代数结构的时候, 我们需要特别注意该封闭性.

remarked by Dedicatia

Definition 1.1.2: 么半群 (Monoid)

设 M 是一个非空集合, 且在 M 上定义了一个二元运算 $\cdot$. 记 $a \cdot b$ 为 ab . 定义 $(M, \cdot)$ 是一个么半群 (monoid), 如果对任意的 $a, b, c \in M$, 都有

1. 结合律成立: $(ab)c = a(bc)$;
2. 恒等元存在: $\exists e \in M$, 使得 $\forall a \in M$, 都有 $ea = ae = a$. 这时定义 e 为 M 的恒等元 (identity element).

我们记作 $(M, \cdot)$ 或在不致混淆的情况下简记为 M 来表示一个么半群.

Definition 1.1.3: 交换么半群 (Commutative Monoid)

设 M 是一个么半群. 如果该二元运算 $\cdot$ 还满足交换律: $\forall a, b \in M, ab = ba$, 则称 M 为一个交换么半群 (commutative monoid).

Example 1.1.1 几种常见的么半群:

下面列举几种常见的么半群:

- $(\mathbb{N}, +)$: 自然数集 $\mathbb{N}$ 在加法运算 $+$ 下构成一个么半群, 恒等元为 0.
- $(\mathbb{Z}, \times)$: 整数集 $\mathbb{Z}$ 在乘法运算 $\times$ 下构成一个么半群, 恒等元为 1.
- $(\mathbb{R}[x], +)$: 实系数多项式集合 $\mathbb{R}[x]$ 在加法运算 $+$ 下构成一个么半群, 恒等元为零多项式 0.
- 任意集合 S 上的所有映射构成的集合在映射的复合运算下构成一个么半群, 恒等元为恒等映射 Id_S . 这是一个不满足交换律的么半群.

Property Theorem 1.1.1 恒等元的唯一性 (Uniqueness of Identity Element): 设 $(M, \cdot)$ 是一个么半群. 则 M 中的恒等元是唯一的.

$$\forall e_1, e_2 \in M, \forall a \in M, ae_1 = e_1a = a = ae_2 = e_2a \implies e_1 = e_2$$

Definition 1.1.4: 子么半群 (Submonoid)

设 $(M, \cdot)$ 是一个么半群, 且 $N \subseteq M$. 如果 N 在 M 的二元运算 $\cdot$ 下也构成一个么半群, 则称 N 为 M 的一个子么半群 (submonoid).

即, N 需要满足:

1. 对 M 的二元运算封闭: 对任意的 $a, b \in N$, 有 $ab \in N$;
2. N 中包含 M 的恒等元 e .

1.2 群

Definition 1.2.1: 群 (Group)

设 $(G, \cdot)$ 是一个么半群. 如果:

$$\forall a \in G, \exists b \in G \text{ s.t. } ab = ba = e$$

则称 G 为一个群 (group), 且称该元素 b 为 a 的逆元 (inverse element), 记作 a^{-1} .

即对于一个非空集合 G 和在 G 上的二元运算 $\cdot$, $(G, \cdot)$ 是一个群当且仅当对任意的 $a, b, c \in G$ 都满足:

1. 结合律: $(ab)c = a(bc)$;
2. 恒等元存在: $\exists e \in G \text{ s.t. } \forall a \in G, ea = ae = a$;
3. 逆元存在: $\forall a \in G, \exists b \in G \text{ s.t. } ab = ba = e$;

Property Theorem 1.2.1 逆元唯一 (Uniqueness of Inverse Element): 设 $(G, \cdot)$ 是一个群. 则对任意的 $a \in G$, 其有唯一逆元.

$$\forall a \in G, a'_1 a = aa'_1 = e = a'_2 a = aa'_2 \implies a'_1 = a'_2 = a^{-1}.$$

Property Theorem 1.2.2 逆元的逆元是自身 (Inverse of Inverse Element): 设 $(G, \cdot)$ 是一个群. 则 $\forall a \in G, (a^{-1})^{-1} = a$.

Property Theorem 1.2.3 逆元的反对称性 (Antisymmetry of Inverse Element): 设 $(G, \cdot)$ 是一个群. $\forall a, b \in G, (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

Property Theorem 1.2.4 唯一确定性: 设 $(G, \cdot)$ 是一个群. 则对任意的 $a, b \in G$, 方程 $ax = b$ 和方程 $ya = b$ 在 G 中有唯一解, 且该解分别为 $x = a^{-1}b$ 和 $y = ba^{-1}$.

$$\forall a, b \in G, \implies \exists! x, y \in G \text{ s.t. } ax = b, ya = b.$$

Property Theorem 1.2.5 左/右消去律 (Left/Right Cancellation Law): 设 $(G, \cdot)$ 是一个群. 则对任意的 $a, b, c \in G$, 有:

1. 左消去律: 若 $ab = ac$, 则 $b = c$;
2. 右消去律: 若 $ba = ca$, 则 $b = c$.

Definition 1.2.2: 基数 / 阶 (Order)

群 G 的基数 / 阶 (order) 定义为其元素个数, 记作 $|G|$. 若 $|G| < \infty$, 则称 G 为一个有限群 (finite group), 否则称为无限群 (infinite group).

Definition 1.2.3: 元素的阶 (Order of Element)

设 $(G, \cdot)$ 是一个群, 且 $a \in G$. 如果存在最小的正整数 n , 使得 $a^n = e$, 则称 a 的阶 (order) 为 n , 记作 $\text{Ord}(a) = n$. 否则称 a 的阶为无穷大, 记作 $\text{Ord}(a) = \infty$.

Definition 1.2.4: 交换群 / Abel 群 (Commutative Group / Abelian Group)

设 $(G, \cdot)$ 是一个群. 如果还满足交换律:

$$\forall a, b \in G, ab = ba$$

则称 G 为一个**交换群** (commutative group) 或 **Abel 群** (Abelian group).

Instance 1.2.1 一般线性群 (General Linear Group): 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, 且 $n \in \mathbb{N}^+$. 定义 $\text{GL}_n(\mathbb{F})$ 为所有 $n \times n$ 可逆矩阵在矩阵乘法下构成的集合. 则 $(\text{GL}_n(\mathbb{F}), \times)$ 构成一个群, 称为**一般线性群** (general linear group). 该群的恒等元为单位矩阵 I_n .

Instance 1.2.2 特殊线性群 (Special Linear Group): 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, 且 $n \in \mathbb{N}^+$. 定义 $\text{SL}_n(\mathbb{F})$ 为所有行列式为 1 的 $n \times n$ 矩阵在矩阵乘法下构成的集合. 则 $(\text{SL}_n(\mathbb{F}), \times)$ 构成一个群, 称为**特殊线性群** (special linear group). 该群的恒等元为单位矩阵 I_n .

1.3 群的基本结构**Definition 1.3.1: 子群 (Subgroup)**

设 $(G, \cdot)$ 是一个群, 且 $H \subseteq G$. 如果 H 在 G 的二元运算 $\cdot$ 下也构成一个群, 则称 H 为 G 的一个**子群** (subgroup). 记作 $(H, \cdot) \leq (G, \cdot)$ 或在不致混淆的情况下简记为 $H \leq G$.

如果 $(H, \cdot) \neq (G, \cdot)$, 则称 H 为 G 的**真子群** (proper subgroup), 记作 $(H, \cdot) < (G, \cdot)$ 或简记为 $H < G$.

Property Theorem 1.3.1 平凡子群 (Trivial Subgroup): 任何群 G 都至少有两个子群: $\{e\}$ 和 G 本身. 这两个群称为 G 的**平凡子群** (trivial subgroup).

Instance 1.3.1 特殊线性群是一般线性群的一个子群: $\text{GL}_n(\mathbb{F}) \geq \text{SL}_n(\mathbb{F})$

Property Theorem 1.3.2 子群的传递性 (Transitivity of Subgroup): 设 G, H, K 是群且具有相同的二元运算. 那么

$$(K, \cdot) \leq (H, \cdot), (H, \cdot) \leq (G, \cdot) \implies (K, \cdot) \leq (G, \cdot).$$

Property Theorem 1.3.3 子群的逆也是子群: 设 H 是 G 的一个子群, 则 $H^{-1} = \{h^{-1} : h \in H\}$ 也是 G 的一个子群.

Property Theorem 1.3.4 子群的等价条件: 设 $(G, \cdot)$ 是一个群, 且 $H \subseteq G$. 则下列命题等价:

1. $(H, \cdot)$ 是 G 的一个子群;
2. $\forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$;
3. H 在 G 的二元运算 $\cdot$ 下封闭且任意元素都存在逆元.
即 $\forall a, b \in H, ab \in H$ 且 $\forall a \in H, a^{-1} \in H$.

如果记 $H^{-1} := \{h^{-1} : h \in H\}$, 则条件 (2) 可改写为: $HH^{-1} = H$.

Proof:

提示: 只需证明封闭性: $e = hh^{-1} \in H$

$\forall a \in G, b = a^{-1} = ea^{-1} \in H$

$\forall a, b \in H, ab = (ab^{-1})b \in H.$

□

Property Theorem 1.3.5 任意交运算保持子群结构: 设 $(G, \cdot)$ 是一个群, 且 $\{H_i\}_{i \in I}$ 是 G 的一族子群. 则

$$\bigcap_{i \in I} H_i$$

也是 G 的一个子群.

Theorem 1.3.6: 子群的积成为子群的充要条件

设 $(G, \cdot)$ 是群, 且 H_1, H_2 是 G 的子群. 则 $H_1 H_2 = \{h_1 h_2 : h_1 \in H_1, h_2 \in H_2\}$ 是 G 的一个子群当且仅当 $H_1 H_2 = H_2 H_1$.

Proof:

提示:

$$(AB)(AB)^{-1} = (AB)(B^{-1}A^{-1}) = (AB)(BA) = A(BB)A = ABA = (BA)A = B(AA) = BA = AB.$$

□

Definition 1.3.2: 群的中心 (Center of a Group)

设 $(G, \cdot)$ 是一个群. 定义 G 的**中心 (center)** 为集合

$$C(G) = \{z \in G : zg = gz, \forall g \in G\}.$$

Remark

直观理解, 群 G 的中心 $C(G)$ 是 G 中所有可交换的元素集合. 它可以评价 G 的交换性.

remarked by Contributor

Property Theorem 1.3.7 群的中心是一个子群: 设 $(G, \cdot)$ 是一个群, 则 $C(G)$ 是 G 的一个子群.

所以我们可以称 $C(G)$ 为 G 的**中心子群 (center subgroup)**.

Property Theorem 1.3.8 群是 Abel 群当且仅当其中心等于自身:

Definition 1.3.3: 群的中心化子 (Centralizer of a Group)

设 $(G, \cdot)$ 是一个群. $H < G$, 定义 H 在 G 的**中心化子 (centralizer)** 为集合

$$C_G(H) = \{g \in G : gh = hg, \forall h \in H\}.$$

设 $a \in G$, 定义 a 在 G 的**中心化子**为集合

$$C_G(a) = \{g \in G : ga = ag\}.$$

Remark

中心化子是与特定元素或集合交换的元素集合.

remarked by Contributor

1.4 陪集分解与群的定量性质**Definition 1.4.1: 左/右陪集 (Left/Right Coset)**

设 $(G, \cdot)$ 是一个群, $H \leq G$. 则对于任意的 $g \in G$, 定义 g 的**左陪集 (left coset)** 为集合

$$gH = \{gh : h \in H\}$$

定义 g 的**右陪集 (right coset)** 为集合

$$Hg = \{hg : h \in H\}.$$

Property Theorem 1.4.1 陪集的划分性质 (Partition of Cosets): 设 $(G, \cdot)$ 是一个群, $H \leq G$. 则 G 中的所有左陪集构成 G 的一个划分, 同样地, G 中的所有右陪集也构成 G 的一个划分.

Definition 1.4.2: 指数 (Index)

设 $(G, \cdot)$ 是一个群, $H \leq G$. 定义 H 在 G 中的**指数 (index)** 为 G 的左陪集的个数, 记作 $[G : H]$.

事实上, 可以证明 G 的左陪集的个数和 G 的右陪集的个数是相同的, 所以等价定义为 H 在 G 中的指数为 G 的右陪集的个数.

Theorem 1.4.2: Lagrange 定理 (Lagrange's Theorem)

设 G 是有限群, $H \leq G$, 则

$$|G| = |H| \cdot [G : H]$$

Remark

这表明, 有限群 G 的任意子群 H 的阶 $|H|$ 都整除 G 的阶 $|G|$.

remarked by Contributor

Remark

但是这不表明 G 的任意一个阶的约数都对应 G 的一个子群. 例如, 交错群 A_4 是一个阶为 12 的群, 但是 A_4 没有一个阶为 6 的子群.

remarked by Contributor

Definition 1.4.3: 自反元素 (Reflexive Element)

设 $(G, \cdot)$ 是群, x 是 G 中的自反元素当且仅当 $x = x^{-1}$.

等价定义为 x 在 G 中的阶为 1 或 2.

Corollary 1.4.3 均为自反元素的群是 Abel 群:

$\forall x \in G, x = x^{-1}$, 则 G 是一个 Abel 群.

Corollary 1.4.4 素数阶群是 Abel 群:

设 G 是一个群且 $|G| = p$ 是素数, 则 G 是一个 Abel 群.

Remark

我们将稍后看到这样的 G 是循环群, 且同构于 $\mathbb{Z}_p$.

remarked by Contributor

Theorem 1.4.5: 积集公式 (Product Set Formula)

设 G 是有限群, $A, B \leq G$. 则

$$|AB| = \frac{|A| \cdot |B|}{|A \cap B|}.$$

Proof:

提示: 考虑证明

$$\frac{|AB|}{|A|} = \frac{|B|}{|A \cap B|}$$

即

$$[AB : A] = [B : A \cap B]$$

AB 是一些陪集 Ab 的并. 我们将证明它的个数恰好等于 B 中的陪集 $(A \cap B)b$ 的个数:

$$Ab = Ab' \iff b'b^{-1} \in A \iff b'b^{-1} \in A \cap B \iff (A \cap B)b = (A \cap B)b'.$$

□

Corollary 1.4.6 素数平方阶的群是 Abel 群:

设 G 是一个群且 $|G| = p^2$ 是素数的平方, 则 G 是一个 Abel 群.

Remark

但此时不能保证 G 同构于 $\mathbb{Z}_{p^2}$. G 可能同构于 $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$.

remarked by Contributor

Instance 1.4.1 Klein 4 元群 (Klein 4 Group): 定义 Klein 4 元群为

$$V_4 = \{1, a, b, c\}$$

其中 $c = ab = ba$ 且 $c^2 = 1, a^2 = b^2$. V_4 有以下性质:

- (i) $V_4 \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$;
- (ii) V_4 是一个非循环的 Abel 群.

1.5 群的同态与同构**Definition 1.5.1: 群同态 (Group Homomorphism)**

设 $(G, \cdot)$ 和 $(H, *)$ 是两个群. 映射 $f : G \rightarrow H$ 是一个**群同态 (group homomorphism)**, 如果对任意的 $a, b \in G$, 都有

$$f(a \cdot b) = f(a) * f(b).$$

Definition 1.5.2: 群单同态 / 群满同态 (Group Monomorphism / Group Epimorphism)

设 $(G, \cdot)$ 和 $(H, *)$ 是两个群, $f : G \rightarrow H$ 是一个群同态. 如果 f 是单射, 则称 f 是一个**群单同态** (group monomorphism); 如果 f 是满射, 则称 f 是一个**群满同态** (group epimorphism).

Definition 1.5.3: 群同构 (Group Isomorphism)

设 $(G, \cdot)$ 和 $(H, *)$ 是两个群, $f : G \rightarrow H$ 是一个群同态. 如果 f 是双射, 则称 f 是一个**群同构** (group isomorphism), 记作 $G \cong H$.

Property Theorem 1.5.1 群同态保持单位元 (Group Homomorphisms Preserve Identity): 设 $f : G \rightarrow H$ 是群同态, 则 $f(1_G) = 1_H$.

Property Theorem 1.5.2 群同态保持逆元 (Group Homomorphisms Preserve Inverses): 设 $f : G \rightarrow H$ 是群同态, 则 $\forall a \in G, f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$.

Instance 1.5.1 矩阵的行列式是群同态 (Determinant as a Group Homomorphism): 行列式运算

$$\det : \text{GL}_n(\mathbb{R}) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$$

是一个群同态. 但不是同构, 因为它不是单射.

Instance 1.5.2 实数加法群同构于正实数乘法群: $(\mathbb{R}, +) \cong (\mathbb{R}^+, \cdot)$. 映射可以定义为任意指数函数如 $f(x) = \exp x$.

Instance 1.5.3 整数加法群和 n 元循环群是同态的: 设 $f : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_n, +)$, $f(k) = k + n\mathbb{Z}$. 则 f 是一个群同态, 但不是同构, 因为它不是单射.

Remark

证明两个群同构的步骤如下:

- (1) 构造映射 f 并证明 f 是良定义的映射;
- (2) 证明 f 是同态, 即证明 f 满足 $f(ab) = f(a)f(b)$;
- (3) 证明 f 是单射, 即证明 $f(a) = f(b)$ 蕴含 $a = b$;
- (4) 证明 f 是满射, 即证明 $\forall h \in H, \exists g \in G$ s.t. $f(g) = h$.

则 f 是一个群同构, 从而 $G \cong H$.

remarked by Dedicatia

Definition 1.5.4: 群同态的像 (Image of a Group Homomorphism)

设 $f : G \rightarrow H$ 是一个群同态. 定义 f 的**像** (image) 为集合

$$\text{im } f = \{h \in H : \exists g \in G, f(g) = h\}.$$

Remark

群同态的像不一定是 H , 只是 H 的一个子群. 只有当 f 是满同态时, 群同态的像才等于 H .

remarked by Contributor

Definition 1.5.5: 群同态的核 (Kernel of a Group Homomorphism)

设 $f: G \rightarrow H$ 是一个群同态. 定义 f 的核 (kernel) 为集合

$$\ker f = \{g \in G : f(g) = 1_H\}.$$

Remark

核是送到单位元的原像的集合. 群同态的核是 G 的一个子群. 只有当 f 是单同态时, 群同态的核才等于 $\{1_G\}$.

remarked by Contributor

1.6 生成子群与循环群**Definition 1.6.1: 生成子群 (Generated Subgroup)**

设 $(G, \cdot)$ 是一个群, 且 $S \subseteq G$. 定义包含 S 的所有子群的交:

$$\bigcap_{\substack{H_i \leq G \\ S \subseteq H_i}} H_i$$

为由 S 在 G 中生成的子群 (subgroup generated by S), 记作 $\langle S \rangle$.

由单元集 $\{a\}$ 生成的子群简记作 $\langle a \rangle$.

Property Theorem 1.6.1 生成子群中的元素: 设 $S \subseteq G$, 则

$$\langle S \rangle = \left\{ \prod_{i=1}^n s_i^{\epsilon_i} : n \in \mathbb{N}, s_i \in S, \epsilon_i = \pm 1 \right\}$$

其中 s_i 可重复地取 S 中的元素.

Remark

我们规定为了适合运算定律, 当 $n = 0$ 时,

$$s_i^0 = e.$$

可知, 生成子群 $\langle S \rangle$ 中的元素均可表示为 S 中元素的有限次乘积, 且每个元素可以取正幂或负幂/逆元. 特别地, 当 $S = \{a\}$ 时, 生成子群 $\langle a \rangle$ 中的元素形如 a^n , 其中 $n \in \mathbb{Z}$.

remarked by Dedicatia

Definition 1.6.2: 循环群 (Cyclic Group)

定义一个群 $(G, \cdot)$ 是循环群当且仅当 $\exists a \in G, G = \langle a \rangle$. 此时称 a 为该循环群的一个生成元 (generator).

Definition 1.6.3: 循环群的周期 (Period)

设 $(G, \cdot)$ 是一个循环群, 且 $a \in G$ 是其一个生成元. 定义该群在 a 下的周期 (period) 为

$$\min\{n \in \mathbb{N}^+ : a^n = e\}.$$

Property Theorem 1.6.2 循环群的周期等于循环群的阶:

Property Theorem 1.6.3 有限循环群同构于某个剩余类加法群: 设 G 是循环群, 则 $G \cong (\mathbb{Z}_n, +)$, 其中 n 是 G 的周期.

Property Theorem 1.6.4 无限循环群同构于整数加法群: 设 G 是一个无限循环群, 则 $G \cong (\mathbb{Z}, +)$.

1.7 正规子群与商群

Definition 1.7.1: 共轭关系 (Conjugate)

设 $(G, \cdot)$ 是一个群. $a, b \in G$ 是共轭的 (conjugate) iff $g \in G$ 使得 $b = gag^{-1}$.

Definition 1.7.2: 群的正规化子 (Normalizer of a Group)

设 $(G, \cdot)$ 是一个群. $H < G$, 定义 H 在 G 的正规化子 (normalizer) 为集合

$$N_G(H) = \{g \in G : gHg^{-1} = H\}.$$

Remark

正规化子 $N_G(H)$ 是 G 中所有使得 H 在 G 中保持共轭不变/共轭封闭的元素集合. 也就是说, 正规化子 $N_G(H)$ 是 G 中所有使得 H 的共轭等于 H 的元素集合.

remarked by Contributor

Definition 1.7.3: 正规子群 (Normal Subgroup)

设 $(G, \cdot)$ 是一个群, $H < G$. 如果 $\forall g \in G, gH = Hg$, 则称 H 是 G 的一个正规子群 (normal subgroup).

该条件也可以写为 $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$.

该条件也可以写作 $\forall g \in G, \forall h \in H, ghg^{-1} \in H$.

正规子群记作 $H \trianglelefteq G$. 特别地如果 $H \neq G$, 记作 $H \triangleleft G$.

Property Theorem 1.7.1 局部正规性: 群是其正规化子的正规子群: 设 $H \leq G$, 则 $H \trianglelefteq N_G(H)$.

Property Theorem 1.7.2 正规子群的等价表述: 设 $H < G$, 则下列命题等价:

- (i) $\forall g \in G, gH = Hg$;
- (ii) $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$;
- (iii) $\forall g \in G, gHg^{-1} \subseteq H$
- (iv) $\forall g \in G, \forall h \in H, ghg^{-1} \in H$.
- (v) 关于 H 的任意左陪集都是右陪集.
- (vi) 正规化子 $N_G(H)$ 等于 G .

Property Theorem 1.7.3 中心子群是正规子群: 设 G 是群, $C(G) \trianglelefteq G$.

Instance 1.7.1 特殊线性群是一般线性群的一个正规子群: $SL_n(\mathbb{F}) \triangleleft GL_n(\mathbb{F})$.

Counterexample 1.7.2 正规子群不具有传递性 (Non-Transitivity of Normal Subgroups):

在正方形对称群 D_4 中, 考虑 $H := \{e, s, r^2, sr^2\}$ 和 $K := \{e, r^2\}$. 则 H 是 D_4 的一个正规子群, K 是 H 的一个正规子群, 但 K 不是 D_4 的一个正规子群.

Remark

有一些特殊情况可以使得正规子群具有传递性. 例如如果 G 是 Abel 群.

remarked by Contributor

Theorem 1.7.4: 类方程 (Class Equation)

设 G 是一个有限群, 则

$$|G| = |C(G)| + \sum_{i=1}^k [G : C_G(a_i)]$$

其中 $a_1, \dots, a_k$ 是 G 中所有不在中心 $C(G)$ 中的元素的代表元. 或者也可以写作

$$|G| = \sum_{i=1}^k \frac{|G|}{|C_G(x_i)|}$$

其中 $|C_G(x_i)|$ 是 G 中元素 x_i 的中心化子 $C_G(x_i)$ 的阶.

Definition 1.7.4: 商群 (Quotient Group)

设 $(G, \cdot)$ 是一个群, $H \triangleleft G$. 定义 G 关于 H 的商群 (quotient group) 为集合

$$G/H = \{gH : g \in G\}$$

配备运算

$$(gH)(g'H) = gg'H.$$

Remark

商群 G/H 中的元素是 G 中的左陪集, 是 G 中的元素按 H 的左陪集划分后的等价类. 商群 G/H 中的运算是由 G 中的运算诱导而来的.

remarked by Dedicatia

Property Theorem 1.7.5 商群的阶: $|G/H| = \frac{|G|}{|H|}.$

Theorem 1.7.6: 群同态基本定理 / 第一同构定理 (Fundamental Theorem of Group Homomorphisms / First Isomorphism Theorem)

设 $f : G \rightarrow H$ 是一个群同态. 则

$$G/\ker f \cong \operatorname{im} f.$$

其中 $f(x) \mapsto x \ker f$. 这称为典范同构 (canonical isomorphism).

Corollary 1.7.7 商群同构定理 (Isomorphism Theorem for Quotient Groups):

设 $N \triangleleft G$, $\pi : G \rightarrow G/N$ 是商映射. 则 $G/N \cong G/\ker \pi$.

Instance 1.7.3 整数加法群与剩余类群的商群同构: $\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$

Remark

这是一个理解商群同构定理的例子. $\mathbb{Z}_n$ 是模 n 的剩余类, 正好就是 $\mathbb{Z}$ 按照 $n\mathbb{Z}$ 标定的等价类, 自然地就同构于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

remarked by Dedicatia

Instance 1.7.4 特殊线性群与一般线性群的商群同构于正实数乘法群: $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F})/\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}) \cong (\mathbb{F}^*, \cdot)$.

Corollary 1.7.8 子群对应定理 (Subgroup Correspondence Theorem):

设 G 是一个群, $N \triangleleft G$. 则 G 中包含 N 的子群与 G/N 的子群之间存在一一对应关系.

Corollary 1.7.9 第二同构定理 (Second Isomorphism Theorem):

设 G 是一个群, $H \leq G$, $N \triangleleft G$. 则 $HN = NH \leq G$, $H \cap N \triangleleft H$, 且

$$H/(H \cap N) \cong HN/N.$$

典范同构为 $h(H \cap N) \mapsto hN$.

Instance 1.7.5 剩余类加法群的第二同构定理: $m\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$, $n\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$. 则 $m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = m\mathbb{Z} \cap n\mathbb{Z} = \gcd(m, n)\mathbb{Z}$, $m\mathbb{Z} \cap n\mathbb{Z} = \mathrm{lcm}(m, n)\mathbb{Z}$. 从而得到同构

$$\gcd(m, n)\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong M\mathbb{Z}/\mathrm{lcm}(m, n)\mathbb{Z}.$$

Corollary 1.7.10 第三同构定理 (Third Isomorphism Theorem):

设 G 是一个群, $N \triangleleft G$, $K \triangleleft N$. 则 $K \triangleleft G$, $N/K \triangleleft G/K$, 且

$$(G/K)/(N/K) \cong G/N.$$

典范同构为 $gN \mapsto gK(N/K)$.

Definition 1.7.5: 单群 (Simple Group)

设 $(G, \cdot)$ 是一个群. 如果 G 只有两个正规子群 $\{1_G\}$ 和 G 本身, 则称 G 是一个单群 (simple group).

Remark

有限单群分类问题是群论中的重要研究. 其花费数十年才得以证明.

remarked by Dedicatia

1.8 群在集合上的作用

Definition 1.8.1: 群在集合上的作用 (Group Action)

设 $(G, \cdot)$ 是一个群, X 是一个集合. 定义 G 在 X 上的作用 (action) 为一个映射

$$\cdot : G \times X \rightarrow X, g.x = y$$

满足以下条件:

1. 单位元的作用是恒等映射: $1_G.x = x, \forall x \in X$;

2. 兼容性: $(g \cdot h).x = g.(h.x), \forall g, h \in G, x \in X$.

记作 $G \curvearrowright X$.

由于作用具有兼容性, 所以也常将 $\cdot$ 省略.

Definition 1.8.2: 对称群 (Symmetric Group)

设 S 是一个集合. 定义 S 上的**对称群** (symmetric group) 为所有 S 上的双射在映射的复合运算下构成的集合, 记作 $\text{Sym}(S)$. 则 $(\text{Sym}(S), \circ)$ 构成一个群.

显然对称群在同构意义下只依赖于 S 中的元素个数 n . 所以也记作 S_n .

Definition 1.8.3: 置换群 (Permutation Group)

设 S 是一个集合, $G \leq \text{Sym}(S)$. 则称 G 是 S 上的一个**置换群** (permutation group).

Instance 1.8.1 3 阶对称群: S_3 是一个非交换群, 其元素个数为 6. 其中的元素有如下三类:

- 恒等置换 1_{S_3} ;
- 二元置换 / 对换 $(12), (13), (23)$;
- 三元置换 / 全轮换 $(123), (132)$.

Definition 1.8.4: 交错群 (Alternating Group)

设 $n \in \mathbb{N}^+$. 定义 S_n 的**交错群** (alternating group) 为 S_n 中所有偶置换在映射的复合运算下构成的集合, 记作 A_n . 则 $(A_n, \circ)$ 构成一个群, $A_n \triangleleft S_n$.

Remark

交错群是对称群的正规子群. 这可以通过奇偶映射

$$\text{sgn} : S_n \rightarrow (\{\pm 1\}, \cdot)$$

构造, 其中 sgn 是一个群同态, 将奇置换映射到 -1 , 偶置换映射到 1 . $\ker \text{sgn} = A_n$. 从而 A_n 是 S_n 的一个正规子群.

remarked by Dedicatia

Theorem 1.8.1: Cayley 定理 (Cayley's Theorem)

设 G 是一个群, 则 G 同构于某个置换群.

Property Theorem 1.8.2 对称群的中心是平凡的:

Definition 1.8.5: 置换型 (Cycle Type)

设 $\sigma \in S_n$. 定义 σ 的**置换型** (cycle type) 为 σ 的所有不相交轮换的长度的列表.

例如, S_5 中的置换 $(12)(345)$ 的置换型为 $(2, 3)$, S_5 中的置换 $(123)(45)$ 的置换型为 $(3, 2)$.

Property Theorem 1.8.3 同一置换型的元素在 S_n 中共轭: 设 $\sigma, \tau \in S_n$. 如果 σ 和 τ 的置换型相同, 则 σ 和 τ 在 S_n 中共轭.

Counterexample 1.8.2 对称群中的共轭的置换在交错群中不一定共轭:

考虑 S_3 中的全轮换 (123) 和 (132) . 这两个置换在 S_3 中共轭, 因为 $(12)(123)(12)^{-1} = (132)$, 但在 A_3 中不共轭.

Property Theorem 1.8.4 对称群的生成元 (Generators of Symmetric Groups): 设 $S_n \curvearrowright \{1, 2, \dots, n\}$ $n \geq 2$. 则 S_n 由所有二元置换生成.

即: $\{(12), (13), \dots, (1n)\}$ 是 S_n 的一个生成元系.

Property Theorem 1.8.5 交错群的生成元 (Generators of Alternating Groups): 设 $A_n \curvearrowright \{1, 2, \dots, n\}$ $n \geq 3$. 则 A_n 由所有三元置换生成.

Property Theorem 1.8.6 交错群在 $n \geq 5$ 时是单群: 设 $A_n \curvearrowright \{1, 2, \dots, n\}$ $n \geq 5$. 则 A_n 是一个单群.

Corollary 1.8.7 $n \geq 5$ 时 S_n 的唯一非平凡正规子群是 A_n :

设 $S_n \curvearrowright \{1, 2, \dots, n\}$ $n \geq 5$. 则 S_n 的唯一非平凡正规子群是 A_n .

Definition 1.8.6: 正则作用 (Regular Action)

群 G 在自身 G 上的作用定义为 $g.x = gx$. 称之为**左正则作用**. 类似可定义右正则作用.

Property Theorem 1.8.8 正则作用是传递的:

Definition 1.8.7: 诱导作用 (Induced Action)

设 $H \leq G$, $\Omega := \{xH, x \in G\}$ 是左陪集集合. 定义 G 在 Ω 上的作用为 $g.(xH) = (gx)H$. 称之为**左诱导作用**. 类似可定义右诱导作用.

Definition 1.8.8: 共轭作用 (Conjugation Action)**Definition 1.8.9: 轨道 (Orbit)**

设 $G \curvearrowright X, x \in X$. 定义 x 的**轨道**为

$$\text{Orb}(x) = \{g.x : g \in G\}.$$

Remark

直观地, x 的轨道表示在 G 的作用下的活动范围.

remarked by Contributor

Property Theorem 1.8.9 轨道的划分性质 (Partition of Orbits): 设 $G \curvearrowright X$. 则 X 中的所有轨道构成 X 的一个划分.

Definition 1.8.10: 传递作用 (Transitive Action)

设 $G \curvearrowright X$. 如果 $\forall x, y \in X, \text{Orb}(x) = \text{Orb}(y)$, 则称 G 在 X 上的作用是**传递的 (transitive)**. 也就是说 G 在 X 上的作用只有一个轨道, 也就是说 X 中的元素可以通过 G 的作用相互转换.

Definition 1.8.11: 稳定子 (Stabilizer)

设 $G \curvearrowright X, x \in X$. 定义 x 的**稳定子**为

$$\text{stab } x = \{g \in G : g.x = x\}.$$

Remark

直观地, x 的稳定子表示全体保持 x 不变的作用的集合.

remarked by Contributor

Property Theorem 1.8.10 稳定子是一个子群: 设 $G \curvearrowright X, x \in X$. 则 $\text{stab } x$ 是 G 的一个子群. 所以我们也称 $\text{stab } x$ 为 x 的**稳定子群 (stabilizer subgroup)**.

Theorem 1.8.11: 轨道-稳定子定理 (Orbit-Stabilizer Theorem)

设 $G \curvearrowright X$, 对任意 $x \in X$. 则

$$|\text{Orb}(x)| = \frac{|G|}{|\text{stab } x|}.$$

Corollary 1.8.12 传递作用的轨道-稳定子定理 (Transitive Action Orbit-Stabilizer Theorem):

设 $G \curvearrowright X, x \in X$. 如果 G 在 X 上的作用是传递的, 则

$$|X| = \frac{|G|}{|\text{stab } x|}.$$

Theorem 1.8.13: Burnside 引理 (Burnside's Lemma)

设 $G \curvearrowright X$, 则 G 在 X 上的轨道数为

$$|X| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{card}\{x \in X : g.x = x\}|.$$

w

Remark

Burnside 引理是计算群作用的轨道数的有力工具. 它通过统计每个群元素的不动点数来间接计算轨道数, 从而避免了直接枚举轨道的复杂性.

例如经典问题之用一系列珠子串成的手链的不同种类数, 这个种类数就是轨道数, 群作用就是该手链的对称群作用, 一般是 D_n . 通过考虑 D_n 中每个元素的不动点数, 就可以计算出不同种类数.

remarked by Dedicatia

1.9 Sylow 定理**Definition 1.9.1: Sylow p -子群 (Sylow p -Subgroup)**

设 G 是一个有限群, $|G| = p^r n$, 其中 p 是一个素数, $r \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^+$ 且 $p \nmid n$. 定义 G 中的一个**Sylow p -子群**为 G 中的一个阶为 p^r 的子群.

Remark

注意 Sylow p -子群的定义完全依赖 G 的阶, 其只对元素个数提出了要求.

remarked by Dedicatia

Theorem 1.9.1: Sylow 定理 I: 存在性 (Sylow's Theorem I: Existence)

设 G 是有限群. 对于 $|G|$ 的每一个素因子 p , 群 G 中至少存在一个 Sylow p -子群.

Theorem 1.9.2: Sylow 定理 II: 共轭性 (Sylow's Theorem II: Conjugacy)

设 G 是有限群, p 是 G 的阶的一个素因子. 则 G 中的任意两个 Sylow p -子群都是共轭的.

Property Theorem 1.9.3 Sylow p -子群是正规子群等价于 Sylow p -子群的个数为 1: 也就是说, 如果 G 存在唯一的 Sylow p -子群, 那么它一定是正规的. 反过来也成立.

Theorem 1.9.4: Sylow 定理 III: 个数 (Sylow's Theorem III: Number)

设 G 是有限群, p 是 G 的阶的一个素因子. 则 G 中 Sylow p -子群的个数满足以下条件:

- (i) Sylow p -子群的个数 N 满足 $N \equiv 1 \pmod{p}$;
- (ii) Sylow p -子群的个数 N 整除 G 的阶.

Corollary 1.9.5 Sylow 子群的吸收性 (Absorption of Sylow Subgroups):

有限群 G 的任意 p^m 阶子群 H 都包含在 G 的一个 Sylow p -子群中.

Remark

Sylow 定理是分析有限阶群的有力工具, 它补全了 Lagrange 定理的逆命题的不足, 并且揭示了一个群的阶数已经限制了其大部分性质.

remarked by Dedicatia

1.10 群的直积与半直积**Definition 1.10.1: 群的外直积 (Direct Product of Groups)**

设 $(G, \cdot)$ 和 $(H, *)$ 是两个群. 定义 G 和 H 的直积 (direct product) 为集合

$$G \times H = \{(g, h) : g \in G, h \in H\}$$

配备运算

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1g_2, h_1 * h_2).$$

Property Theorem 1.10.1 直积群的运算: 设 $\prod_{i=1}^n G_i$ 是 n 个群 $G_1, G_2, \dots, G_n$ 的直积. 则 $\prod_{i=1}^n G_i$ 中的元素是 n 元组 $(g_1, g_2, \dots, g_n)$, 其中 $g_i \in G_i$;
其逆元为 $(g_1^{-1}, g_2^{-1}, \dots, g_n^{-1})$, 单位元为 $(e_{G_1}, e_{G_2}, \dots, e_{G_n})$.

Theorem 1.10.2: 内直积 (Internal Direct Product)

设 G 是群, $H, K \leq G$. 如果 H 和 K 满足以下条件:

- (i) 交换性: $\forall h \in H, \forall k \in K, hk = kh$;
- (ii) $H \cap K = \{1_G\}$;
- (iii) $HK = G$.

则称 G 是 H 和 K 的一个**内直积** (internal direct product). 此时 $G \cong H \times K$.

Theorem 1.10.3: 内直积与外直积的关系

外直积 $H \times K$ 与内直积 HK 是同构的. 也就是说, 如果 G 是 H 和 K 的一个内直积, 则 $G \cong H \times K$. 如果 $G \cong H \times K$, 则 G 中存在两个子群 H', K' 使得 $H' \cong H, K' \cong K$, 且 G 是 H' 和 K' 的一个内直积.

Remark

我们接下来将不再区分内直积(子群的直积, 得到的元素是原先群的元素)和外直积(两个完全无关的群的直积, 得到的元素是有序对), 统称为直积.

remarked by Contributor

Property Theorem 1.10.4 直积群的正规子群: 设 $G = H \times K$. 则 $H \triangleleft G, K \triangleleft G$.

Definition 1.10.2: 群的直和 (Direct Sum of Groups)

当直积中的每个群都是 Abel 群时, 该直积也称为**直和** (direct sum). 这时记作 $\oplus$.

Definition 1.10.3: 群的自同构群 (Automorphism Group of a Group)

群 G 的所有自同构组成的集合, 记作 $\text{Aut}(G)$, 在映射的复合下形成一个群, 称为 G 的**自同构群**.

Definition 1.10.4: 内自同构群 (Inner Automorphism Group)

设 G 是一个群. 定义 G 的**内自同构群**为

$$\text{Inn}(G) = \{f_g : G \rightarrow G, f_g(x) = gxg^{-1}, g \in G\}.$$

Property Theorem 1.10.5 内自同构群是自同构群的一个正规子群: $\text{Inn}(G) \triangleleft \text{Aut}(G)$. 且

$$\text{Inn}(G) \cong G/C(G).$$

Definition 1.10.5: 外自同构群 (Outer Automorphism Group)

定义 G 的**外自同构群**为商群

$$\text{Out}(G) = \text{Aut}(G)/\text{Inn}(G).$$

Example 1.10.1 循环群的自同构群的结构:

我们有:

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong (\mathbb{Z}_n, \times)$$

即

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong \{k \in \mathbb{Z}_n : \gcd(k, n) = 1\}$$

其中 $(\mathbb{Z}_n, \times)$ 是模 n 的剩余类在乘法下构成的群. 因此我们有:

- (i) 阶数 $|\text{Aut}(\mathbb{Z}_n)| = \varphi(n)$, 其中 φ 是 Euler 函数;
- (ii) $\text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ 是 Abel 群;
- (iii) $n = 2, 4, p^k, 2p^k$ iff $\text{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}_{\varphi(n)}$.

Example 1.10.2 S_6 的自同构群的结构:

Property Theorem 1.10.6 对称群的自同构群: 设 $n \in \mathbb{N}^+, n \geq 3, n \neq 6$. 则 $\text{Aut}(S_n) \cong \text{Inn}(S_n)$.

Definition 1.10.6: 群的 (外) 半直积 (Semidirect Product of Groups)

设 $(G, \cdot)$ 和 $(H, *)$ 是两个群, $\varphi \in \text{Hom}(H, \text{Aut}(G))$ 是一个群同态. 定义 G 和 H 的**半直积 (semidirect product)** 为集合 $G \times H$, 配备运算

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1\varphi(h_1)(g_2), h_1 * h_2).$$

半直积记作 $G \rtimes_{\varphi} H$ 或 $G \rtimes H$ (当 φ 是唯一的).

Property Theorem 1.10.7 半直积群的正规子群: 设 $G = H \rtimes K$. 则 $H \triangleleft G$, 但 $K \leq G$ 不是正规的.

Remark

同样地我们也可以定义内半直积, 但我们不再区分内半直积和外半直积, 统称为半直积.

半直积允许使用某个同态 φ 对群的直积进行搅动, 从而得到不同的群结构. 这个同态 φ 的作用由 H 中的元素确定.

remarked by Dedicatia

1.11 有限生成 Abel 群的结构

Definition 1.11.1: 自由半群 (Free Semigroup)

设 X 是一个集合. 定义 X 上的**自由半群 (free semigroup)** 为所有 X 中元素 $a, b, \dots$ 的有限非空串在串联运算 $\cdot : a, b, \dots \mapsto ab \dots$ 下构成的集合, 则该集合在该运算下是半群.

Definition 1.11.2: 自由群 (Free Group)

设 X 是一个集合. 定义 X 上的**自由群 (free group)** 为所有 X 中元素 $a, b, \dots$ 的有限字符串在串联运算 $\cdot : a, b, \dots \mapsto ab \dots$ 下连同其形式逆构成的集合, 记作 X^* . 则 $(X^*, \cdot)$ 构成一个群.

Remark

群 X^* 中的元素是 X 中的有限元素字符串. 例如, $X = \{a, b\}$, 则 X^* 中的元素有 $a, b, ab, ba, a^{-1}, b^{-1}, (ab)^{-1}, (ba)^{-1}, \dots$. 我们可以验证其满足群的定义:

- 封闭性: X^* 中的元素在串联运算下仍然是 X^* 中的元素;
- 结合性: 串联运算满足结合律;
- 单位元: X^* 中的空串是单位元;
- 逆元: X^* 中的每个元素都有一个形式逆, 例如 a 的逆是 a^{-1} , ab 的逆是 $(ab)^{-1}$.

remarked by Dedicatia

Definition 1.11.3: 自由群的生成元 (Generators of Free Groups)

设 X 是一个集合, X^* 是 X 上的自由群. 则称 X 是 X^* 的一个**生成元集 / 生成元系**.

Definition 1.11.4: 有限生成自由群 (Finitely Generated Free Group)

自由群 X^* 是有限生成的, 当且仅当 X 是一个有限集.

Theorem 1.11.1: 自由群的吸收性 (Absorption of Free Groups)

任意群都是某个自由群的商群, 任意有限生成群都是某个有限生成自由群的商群.

Definition 1.11.5: 群的表现 (Presentation of a Group)

称

$$G : \langle S : R \rangle$$

为群 G 的一个表现, 其中 S 是生成元集, R 是定义关系集.

Instance 1.11.1 循环群的表现: 循环群 $\mathbb{Z}_n$ 的一个表现为 $\langle a : a^n = e \rangle$.

Instance 1.11.2 正多边形对称群的表现: 正 n 边形的对称群 D_n 的一个表现为 $\langle a, b : a^2 = b^n = 1, aba = b^{-1} \rangle$.

其几何意义非常明显: a 表示一个轴对称, b 表示一个旋转. 其中 $a^2 = 1$ 表示轴对称的平方是恒等变换, $b^n = 1$ 表示旋转 n 次是恒等变换, $aba = b^{-1}$ 表示先旋转再轴对称和先轴对称再旋转的结果相同.

Definition 1.11.6: 自由 Abel 群 (Free Abelian Group)

设 X 是集合, 称表现为

$$\langle X : xy = yx, \forall x, y \in X \rangle$$

的群为 X 上的一个自由 Abel 群. 记作 $\mathbb{Z}^{(X)}$.

$(\mathbb{Z}^{(X)}, +)$ 构成一个 Abel 群.

Remark

自由 Abel 群是相应自由群的商群, 即 $\mathbb{Z}^{(X)} \cong X^* / \langle xyx^{-1}y^{-1} : x, y \in X \rangle$.

remarked by Dedacita

Theorem 1.11.2: 有限生成自由 Abel 群的结构

任意有限生成自由 Abel 群都同构于有限个无限循环群的直积.

$$\forall \mathbb{Z}^{(X)}, \exists r \in \mathbb{N}, \mathbb{Z}^{(X)} \cong \mathbb{Z}^r.$$

Definition 1.11.7: 有限生成自由 Abel 群的秩 (Rank of a Finitely Generated Free Abelian Group)

设 $\mathbb{Z}^{(X)}$ 是一个有限生成自由 Abel 群, 其同构于 $\mathbb{Z}^r$, 则称 r 是 $\mathbb{Z}^{(X)}$ 的秩 (rank).

1.12 小阶群的结构**Theorem 1.12.1: 素数阶群同构于循环群**

设 G 是一个素数阶的群, 则 $G \cong (\mathbb{Z}_p, +)$, 其中 $p = |G|$.

这是我们之前证明的结论.

Instance 1.12.1 阶为 2, 3, 5, 7, 11, 13 的群只有一种结构:

Theorem 1.12.2: 素数乘积阶群是循环群的条件

设 p, q 是素数, $p < q$, G 是一个阶为 pq 的群. 则 G 同构于循环群 $\mathbb{Z}_{pq}$ 当且仅当 $p \nmid q-1$.

Instance 1.12.2 阶为 15 的群只有一种结构:

Theorem 1.12.3: 素数平方阶群的结构

设 G 是一个素数平方阶的群, 则 G 同构于以下两种结构之一: (1) 循环群 $(\mathbb{Z}_{p^2}, +)$; (2) 直和群 $(\mathbb{Z}_p, +) \oplus (\mathbb{Z}_p, +)$. 这两种群都是 Abel 群, 这是我们之前证明的结论.

Instance 1.12.3 阶为 4, 9 的群: 阶为 4 的群有以下两种结构:

1. 循环群 $(\mathbb{Z}_4, +)$;
2. 直和群 $(\mathbb{Z}_2, +) \oplus (\mathbb{Z}_2, +)$. Klein 四元群 V_4 就是一种例子.

阶为 9 的群有以下两种结构:

1. 循环群 $(\mathbb{Z}_9, +)$;
2. 直和群 $(\mathbb{Z}_3, +) \oplus (\mathbb{Z}_3, +)$.

Instance 1.12.4 阶为 6 的群的结构: 设 G 是一个阶为 6 的群, 则 G 同构于以下两种结构之一:

1. 循环群 $\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$, 这是由有限生成 Abel 群的结构定理得到的结果;
2. 对称群 $S_3 \cong D_3$. 这是因为它们的表现都是

$$\langle a, b : a^2 = b^3 = e, aba = b^{-1} \rangle$$

S_3 是最小阶的非交换群.

Example 1.12.5 交错群 A_4 没有阶为 6 的子群:

交错群 A_4 的结构为:

1. 恒等置换: 1_{A_4} ;
2. 三元轮换共 8 个: $(123), (132), (124), (142), (134), (143), (234), (243)$;
3. 双对换共 3 个: $(12)(34), (13)(24), (14)(23)$.

若 A_4 有 6 阶子群 G , 则其要么同构于 $\mathbb{Z}_6$, 要么同构于 S_3 : 分情况讨论:

- 1) 若 $G \cong \mathbb{Z}_6$, 则 G 中有一个元素 g 的阶为 6. 但 A_4 中没有元素的阶为 6;
- 2) 若 $G \cong S_3$, 则根据置换型的共轭性, f 作为同构必然将 S_3 中的二元置换映射到 A_4 中的双对换. S_3 中的二元置换是不交换的, A_4 中的双对换是交换的, 也不可能发生.

从而 A_4 没有阶为 6 的子群.

Property Theorem 1.12.4 A_3 同构于 $\mathbb{Z}_3$: 这是因为 A_3 中的全轮换恰好是交换的.

Example 1.12.6 交换 8 阶群的结构 (Abelian Groups of Order 8):

8 阶的 Abel 群有以下三种结构:

1. 循环群 $(\mathbb{Z}_8, +)$;
2. 直和群 $(\mathbb{Z}_4, +) \oplus (\mathbb{Z}_2, +)$;
3. 直和群 $(\mathbb{Z}_2, +) \oplus (\mathbb{Z}_2, +) \oplus (\mathbb{Z}_2, +)$.

Instance 1.12.7 三维二元向量空间上的加法群: 设 $\mathbb{F}_2$ 是二元域, 则 $(\mathbb{F}_2^3, +)$ 是一个阶为 8 的 Abel 群, 其结构为 $(\mathbb{Z}_2, +) \oplus (\mathbb{Z}_2, +) \oplus (\mathbb{Z}_2, +) = \mathbb{Z}_2^3$.

Instance 1.12.8 正方形对称群 D_4 : D_4 是一个阶为 8 的非交换群, 其表现为:

$$\langle r, s : r^4 = s^2 = 1, srs^{-1} = r^{-1} \rangle$$

其中 r 是以正方形的中心为轴的旋转变换, s 是以正方形的某对称轴的反射变换.

Instance 1.12.9 四元数群 Q_8 : Q_8 是一个阶为 8 的非交换群, 其结构为:

$$\{1, -1, i, -i, j, -j, k, -k\}$$

其中 $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$. 其表现为

$$\langle i, j : i^4 = 1, i^2 = j^2, jij^{-1} = i^{-1} \rangle$$

Property Theorem 1.12.5 Q_8 的所有子群都是正规子群:

Remark

枚举所有 Q_8 的子群:

1. $\{1\}$ 和 Q_8 本身, 显然是正规子群;
2. $\{1, -1\}$ 是 Q_8 的中心, 也是正规子群;
3. $\{1, -1, i, -i\}$, $\{1, -1, j, -j\}$, $\{1, -1, k, -k\}$ 都是 Q_8 的子群. 由于 Q_8 中的元素的共轭类为 $\{1\}, \{-1\}, \{i, -i\}, \{j, -j\}, \{k, -k\}$, 这三个子群都是正规子群.

remarked by Contributor

Theorem 1.12.6: $2p$ 阶非交换群同构于 D_p

设 p 是一个素数, G 是一个阶为 $2p$ 的非交换群. 则 $G \cong D_p$.

Remark

G 的 Sylow p -子群的个数 N 满足 $N = kp + 1 \mid 2$. 所以 $N = 1$. 则令 a 是一个 p 阶元素, $\langle a \rangle$ 是 G 的正规子群. 取某个二阶元素 b , 则

$$bab^{-1} = a^i$$

若 $i = 1$, 则 G 称为交换群; 若 $i = -1$, 则 G 的结构为 $\langle a, b : a^p = b^2 = 1, bab = a^{-1} \rangle$, 这正是 D_p 的结构. *remarked by Contributor*

Instance 1.12.10 阶为 10, 14 的群: 阶为 10 的群有以下两种结构:

1. 循环群 $\mathbb{Z}_{10}$;
2. 五边形对称群 D_5 .

阶为 14 的群有以下两种结构:

1. 循环群 $\mathbb{Z}_{14}$;
2. 七边形对称群 D_7 .

Corollary 1.12.7 D_p 可通过半直积构造:

设 p 是一个素数, 则 $D_p \cong \mathbb{Z}_p \rtimes \mathbb{Z}_2$.

其中的 $\mathbb{Z}_2$ 作用在 $\mathbb{Z}_p$ 上的同态 φ 是唯一的, 将 $\mathbb{Z}_2$ 中的非单位元素映射到 $\text{Aut}(\mathbb{Z}_p)$ 中的一个非平凡元素.

Example 1.12.11 交换 12 阶群的结构 (Abelian Groups of Order 12):

12 阶的 Abel 群有以下两种结构:

1. 循环群 $\mathbb{Z}_{12}$;
2. 直和群 $\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_3$.

Example 1.12.12 非交换 12 阶群的结构 (Non-Abelian Groups of Order 12):

12 阶的非交换群有以下三种结构:

1. 交错群 A_4 :

$$\langle a, b \rangle : a^3 = 1, b^2 = 1, (ab)^3 = 1.$$

2. 六边形对称群 D_6 :

$$\langle a, b \rangle : a^6 = 1 = b^2 = 1, bab^{-1} = a^5.$$

3. 群 T :

$$\langle a, b \rangle : a^6 = 1, b^2 = a^3, bab^{-1} = a^5.$$

Example 1.12.13 通过半直积构造的 12 阶非交换群:

12 阶非交换群 D_6, A_4, T 可以通过半直积构造:

1. A_4 : $(\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2) \rtimes \mathbb{Z}_3$,

Instance 1.12.14 交换 16 阶群的结构: 按照有限 Abel 群的分类, 16 阶的 Abel 群有以下五种结构: $\mathbb{Z}_{16}$, $\mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_4$, $\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2^2$, $\mathbb{Z}_2^4$.

Instance 1.12.15 常见的标准群族中的 16 阶非交换群: 以下群都是 16 阶的非交换群:

1. 正八边形的对称群 / 16 阶二面体群 D_8 ;
2. 16 阶广义四元数群 Q_{16} ;
3. 16 阶半二面体群 SD_{16} :

$$\langle a, b \rangle : a^8 = b^2 = 1, bab^{-1} = a^3.$$

4. 16 阶模二面体群 MD_{16} :

$$\langle a, b \rangle : a^8 = b^2 = 1, bab^{-1} = a^5.$$

Instance 1.12.16 直积构造的 16 阶非交换群: 以下群都是 16 阶的非交换群:

1. $D_4 \times \mathbb{Z}_2$;
2. $Q_8 \times \mathbb{Z}_2$.

Instance 1.12.17 半直积构造的 16 阶非交换群: 除去上面的结构之外, 还可以通过半直积构造以下三种阶为 16 的非交换群:

1. $(C_4 \times C_2) \rtimes C_2$: 它有多种结构, 但只有一种是非交换的;
2. $C_4 \rtimes C_4$, 但不同构于 D_{16} ;
3. $(C_2 \times C_2 \times C_2) \rtimes C_2$.

Remark

小阶群的结构总结:

阶	交换群的结构	非交换群的结构
1	$\mathbb{Z}_1$	
2	$\mathbb{Z}_2$	
3	$\mathbb{Z}_3$	
4	$\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_2^2$	
5	$\mathbb{Z}_5$	
6	$\mathbb{Z}_6$	S_3
7	$\mathbb{Z}_7$	
8	$\mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2^3$	D_4, Q_8
9	$\mathbb{Z}_9, \mathbb{Z}_3^2$	
10	$\mathbb{Z}_{10}$	D_5
11	$\mathbb{Z}_{11}$	
12	$\mathbb{Z}_{12}, \mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_3$	A_4, D_6, T
13	$\mathbb{Z}_{13}$	
14	$\mathbb{Z}_{14}$	D_7
15	$\mathbb{Z}_{15}$	
16	$\mathbb{Z}_{16}, \mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_4^2, \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2^2, \mathbb{Z}_2^4$	$D_8, Q_{16}, SD_{16}, MD_{16}, D_4 \times \mathbb{Z}_2, Q_8 \times \mathbb{Z}_2, (C_4 \times C_2) \rtimes \mathbb{Z}_2, C_4 \rtimes C_4, (\mathbb{Z}_2^3) \rtimes \mathbb{Z}_2$

remarked by Contributor

2 环论基础

2.1 环

Definition 2.1.1: 环 (Ring)

环是一个集合 R 配备了两个二元运算 $+$ 和 $\cdot$ 的结构, 满足以下条件:

1.

$(R, +)$ 是一个 Abel 群, 其单位元记作 0 ;
2.

$(R, \cdot)$ 是一个半群;
3.

乘法对加法满足左右分配律: $\forall a, b, c \in R, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.

Remark

环不要求乘法有额外的结构, 只要有结合律就够了. 实际上如果赋予其额外的结构会得到更细的分类.*remarked by Dedicatia*

Property Theorem 2.1.1 乘法分配律 (Distribution Laws): 设 R 是环, 对于 $a_i, b_j \in R, i = 1, 2, \cdots, m, j = 1, 2, \cdots, n$, 有

$$\left(\sum_{i=1}^m a_i\right)\left(\sum_{j=1}^n b_j\right)=\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j.$$

Property Theorem 2.1.2 负元的性质 (Properties of Additive Inverses): 设 R 是环, 则对于 $a, b \in R$, 有

$$(-a) b=a(-b)=-(a b); \quad(-a)(-b)=a b.$$

Definition 2.1.2: 数乘 (Scalar Multiplication)

设 R 是环, 定义 R 上的数乘为: $\forall a \in R, n \in \mathbb{Z}$:

如果 $n > 0$:

$$na = \underbrace{a + a + \cdots + a}_n$$

如果 $n = 0$, 则 $na = 0$;

如果 $n < 0$, 则 $na = -(|n|a)$.

Definition 2.1.3: 含幺环 (Ring with Unity)

称一个环是**含幺环** (ring with unity), 当且仅当其对乘法是幺半群, 记作 1 .

Remark

含幺环的定义中没有要求 1 与 0 不同, 但我们通常会要求 $1 \neq 0$. 这是因为如果 $1 = 0$, 则对于任意 $a \in R$, 都有 $a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0$, 从而 $R = \{0\}$ 是一个平凡环. 我们对这种环不感兴趣.

remarked by Dedicatia

Definition 2.1.4: 交换环 (Commutative Ring)

称一个环是**交换环** (commutative ring), 当且仅当其对乘法满足交换律: $\forall a, b \in R, a \cdot b = b \cdot a$.

Definition 2.1.5: 左/右零因子 (Left/Right Zero Divisors)

设 R 是一个环, $a \in R$ 是 R 的一个**左零因子** (left zero divisor), 当且仅当存在 $b \in R \setminus \{0\}$ 使得 $ab = 0$.

类似地, $a \in R$ 是一个**右零因子** (right zero divisor), 当且仅当存在 $c \in R \setminus \{0\}$ 使得 $ca = 0$.

若 a 同时是左零因子和右零因子, 则称 a 是一个**零因子** (zero divisor).

Definition 2.1.6: 可逆元素 / 单位元素 (Unit)

设 R 是一个含幺环, $a \in R$ 是 R 的一个**可逆元素/单位元素** (unit), 当且仅当存在 $b \in R$ 使得 $ab = ba = 1$.

Definition 2.1.7: 含幺环的单位群 (Group of Units)

设 R 是一个含幺环, 则 R 中的所有单位元素构成一个群, 记作 $R^\times$, 叫做 R 的**单位群**.

Definition 2.1.8: 整环 (Integral Domain)

称一个环是**整环** (integral domain), 当且仅当它是没有零因子的含幺交换环.

Definition 2.1.9: 体 / 可除环 (Division Ring)

称一个环是**体** (division ring), 当且仅当它是含幺环, 并且每个非零元素都是可逆的.

Definition 2.1.10: 域 (Field)

交换的体叫做**域** (field).

Remark

只有在不含零因子的环中才有乘法的消去律. 因此, 只有在整环中才有乘法的消去律. 只有在体中才有乘法的逆元.

remarked by Dedicatia

Instance 2.1.1 整数环 $\mathbb{Z}$: 全体整数 $\mathbb{Z}$ 在通常的加法和乘法下构成一个环. 它有如下性质:

- (1) $\mathbb{Z}$ 是一个含么环, 其单位元素为 1;
- (2) $\mathbb{Z}$ 是一个交换环;
- (3) $\mathbb{Z}$ 没有零因子, 是一个整环;
- (4) $\mathbb{Z}$ 中的单位元素只有 1 和 -1 , 其单位群为 $\mathbb{Z}^\times = \{1, -1\}$;
- (5) $\mathbb{Z}$ 不是可除环, 例如 2 没有乘法逆元.

Instance 2.1.2 方阵环: 设 R 是一个环, 则 n 阶方阵全体 $M_n(R)$ 在矩阵加法和矩阵乘法下构成一个环, 其中, 方阵由 $n \times n$ 个 R 中的元素组成. 它有如下性质:

1. 若 R 是含么环, 则 $M_n(R)$ 也是含么环, 其单位元素为 I_n ;
2. $M_n(R)$ 不一定是交换环;
3. $M_n(R)$ 不一定没有零因子, 例如 $M_2(\mathbb{Z})$ 中的矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 都是零因子.

Instance 2.1.3 有理数域 $\mathbb{Q}$, 实数域 $\mathbb{R}$, 复数域 $\mathbb{C}$, 四元数可除环 $\mathbb{H}$: 在通常意义下的有理数域 $\mathbb{Q}$, 实数域 $\mathbb{R}$, 复数域 $\mathbb{C}$ 都是域, 四元数可除环 $\mathbb{H}$ 是一个非交换的体.

Instance 2.1.4 Gauss 整环: 设 R 是一个整环, 则 $R[i] = \{a + bi : a, b \in R\}$ 在通常的加法和乘法下构成一个整环, 其中 $i = \sqrt{-1}$.

例如, $\mathbb{Z}[i]$ 是一个整环, 叫做 Gauss 整环. $\mathbb{Q}[i]$ 是一个域, 叫做 Gauss 数域.

Instance 2.1.5 多项式环 (Polynomial Ring): 设 R 是一个环, 则 $R[x]$ 是由 R 中的元素作为系数的单变量多项式全体, 在通常的多项式加法和乘法下构成一个环.

Instance 2.1.6 模 n 剩余类环 $\mathbb{Z}_n$: 设 n 是一个正整数, 则 n 的剩余类环 $\mathbb{Z}_n$ 是由所有 n 的剩余类组成的环, 在同余的加法和乘法下构成一个环.

2.2 环的同态与同构

Definition 2.2.1: 子环 (Subring)

设 R 是一个环, $S \subseteq R$ 是 R 的一个子集. 当且仅当 S 在 R 的加法和乘法下封闭, 且 S 中的加法单位元 0_S 与 R 中的加法单位元 0_R 相同, 则称 S 是 R 的一个子环.

Instance 2.2.1 整数环 $\mathbb{Z}$ 的子环: $\mathbb{Z}$ 的子环有以下两种结构:

1. 平凡子环: $\{0\}$ 和 $\mathbb{Z}$ 本身;
2. $n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$, 其中 n 是一个正整数.

Definition 2.2.2: 环同态 (Ring Homomorphism)

设 R 和 S 是两个环, 则一个映射 $f: R \rightarrow S$ 是一个**环同态**, 当且仅当对于 $a, b \in R$, 有

$$f(a+b) = f(a) + f(b), \quad f(ab) = f(a)f(b).$$

Definition 2.2.3: 环同构 (Ring Isomorphism)

设 R 和 S 是两个环, 则一个环同态 $f: R \rightarrow S$ 是一个**环同构**, 当且仅当 f 是双射.

Definition 2.2.4: 理想 (Ideal)

设 R 是环, 则定义 R 的子集 I 是**理想**, 当且仅当满足下面的条件:

1. 对加法和减法封闭: $\forall a, b \in I, a \pm b \in I$;
2. 对乘法封闭: $\forall r \in R, a \in I, ra \in I$ 和 $ar \in I$.

Remark

由于环并不要求乘法交换, 所以定义中, 如果仅满足 $ra \in I$, 称之为**左理想**; 如果仅满足 $ar \in I$, 称之为**右理想**; 如果同时满足 $ra \in I$ 和 $ar \in I$, 则称之为**双边理想**.

remarked by Dedicatia

Property Theorem 2.2.1 含幺理想必定是平凡理想:**Definition 2.2.5: 商环 (Quotient Ring)**

设 R 是一个环, I 是 R 的一个理想, 则商集 $R/I = \{a+I : a \in R\}$ 在如下定义加法和乘法下构成一个环, 叫做 R 关于 I 的**商环**:

$$(a+I) + (b+I) = (a+b) + I, \quad (a+I)(b+I) = ab + I.$$

Definition 2.2.6: 生成理想 (Generated Ideal)

设 X 是环 R 的子集, 则 R 中包含 X 的所有理想的交集是 R 的一个理想, 叫做由 X **生成的理想**, 记作 $\langle X \rangle$. 即

$$\langle X \rangle = \bigcap_{I \supseteq X} I = \mathbb{Z}X + XR + RX + RXR$$

其中

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}X &= \left\{ \sum_{i=1}^n z_i x_i : n \in \mathbb{Z}^+, z_i \in \mathbb{Z}, x_i \in X \right\}, \\ XR &= \left\{ \sum_{i=1}^n x_i r_i : n \in \mathbb{Z}^+, x_i \in X, r_i \in R \right\}, \\ RX &= \left\{ \sum_{i=1}^n r_i x_i : n \in \mathbb{Z}^+, r_i \in R, x_i \in X \right\}, \\ RXR &= \left\{ \sum_{i=1}^n r_i x_i s_i : n \in \mathbb{Z}^+, r_i, s_i \in R, x_i \in X \right\}. \end{aligned}$$

若 R 是交换环, 则 $\langle X \rangle = \mathbb{Z}X + RX$. 若 R 是含幺交换环, 则 $\langle X \rangle = RX$.

Definition 2.2.7: 主理想 (Principal Ideal)

设 R 是一个环, 则 R 中由单个元素 a 生成的理想 $\langle a \rangle$ 叫做**主理想**.

Definition 2.2.8: 主理想环 (Principal Ideal Ring)

设 R 是一个环, 当且仅当 R 中的全部理想都是主理想, 则称 R 是一个**主理想环**.

Definition 2.2.9: 主理想整环 (Principal Ideal Domain)

设 R 是一个环, 当且仅当 R 是一个整环, 并且 R 中的全部理想都是主理想, 则称 R 是一个**主理想整环**.

Definition 2.2.10: 环同态的像 (Image of a Homomorphism)

设 R 和 S 是两个环, $f: R \rightarrow S$ 是一个环同态, 则 $f(R) = \{f(a) : a \in R\}$ 是 S 的一个子环, 叫做 f 的**像**.

Definition 2.2.11: 环同态的核 (Kernel of a Homomorphism)

设 R 和 S 是两个环, $f: R \rightarrow S$ 是一个环同态, 则 $\ker f = \{a \in R : f(a) = 0_S\}$ 叫做 f 的**核**.

Theorem 2.2.2: 环同态基本定理 / 第一同构定理 (First Isomorphism Theorem for Rings)

设 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 则:

1. $\ker f$ 是 R 的一个理想;
2. $\operatorname{im} f$ 是 S 的一个子环;
3. $R/\ker f \cong \operatorname{im} f$.

Corollary 2.2.3 理想对应定理 (Correspondence for Ideals):

设 R 是一个环, I 是 R 的一个理想, 则 R/I 中的理想与 R 中包含 I 的理想之间存在一一对应关系.

具体来说, 如果 J 是 R/I 的一个理想, 则对应的 R 中的理想为 $\pi^{-1}(J)$, 其中 $\pi: R \rightarrow R/I$ 是自然投射; 如果 K 是 R 中包含 I 的一个理想, 则对应的 R/I 中的理想为 $\pi(K)$.

Corollary 2.2.4 第二同构定理 (Second Isomorphism Theorem for Rings):

设 I, J 是环 R 的两个理想, 则

$$I/(I \cap J) \cong (I + J)/J.$$

Corollary 2.2.5 第三同构定理 (Third Isomorphism Theorem for Rings):

设 $I \subseteq J$ 是环 R 的两个理想, 则

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J.$$

Example 2.2.2 理想的积 (Product of Ideals):

设 R 是一个环, I, J 是 R 的两个理想, 则 I 和 J 的积定义为

$$IJ = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i b_i : n \in \mathbb{N}, a_i \in I, b_i \in J \right\}.$$

并且 IJ 也是 R 的理想.

Example 2.2.3 理想的和 (Sum of Ideals):

设 R 是一个环, I, J 是 R 的两个理想, 则 I 和 J 的和定义为

$$I + J = \{a + b : a \in I, b \in J\}.$$

并且 $I + J$ 也是 R 的理想.

Instance 2.2.4 $\mathbb{Z}$ 的理想: $\mathbb{Z}$ 的理想有以下两种结构:

1. 平凡理想: $\{0\}$ 和 $\mathbb{Z}$ 本身;
2. $n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$, 其中 $n \in \mathbb{N}^+$.

2.3 环的基本性质

Definition 2.3.1: 环的特征 (Characteristic of a Ring)

设 R 是一个环, 定义 R 的特征 (characteristic) 为

$$\text{char } R := \min\{m : \forall r \in R, mr = 0\}$$

若不存在这样的 m , 则定义 $\text{char } R = 0$.

Instance 2.3.1 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}_n$ 的特征: $\text{char } \mathbb{Z} = 0$, $\text{char } \mathbb{Z}_n = n$.

Property Theorem 2.3.1 整环的特征: R 是整环, 则 $\text{char } R$ 要么是 0, 要么是一个素数 p .

这是因为如果 $\text{char } R = m > 0$, 则对于 $r \in R$, $mr = 0$. 如果 m 不是素数, 则存在 $1 < m' < m$ 使得 $m' \mid m$, 则 R 中必然有同构于 $\mathbb{Z}_{m'}$ 的子环, 说明 R 中有零因子. 矛盾.

Theorem 2.3.2: 素特征交换环中的二项式定理

设 R 是交换环且 $\text{char } R = p$ 是素数, 则 $\forall a, b \in R$, 有

$$(a + b)^p = a^p + b^p.$$

$$(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}.$$

Definition 2.3.2: 整环的分式域 (Fraction Field of an Integral Domain)

设 D 是整环, $D^* := D \setminus \{0\}$, 定义集合

$$D \times D^* := \{(a, b) : a \in D, b \in D^*\}$$

定义等价关系

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

定义加法

$$(a, b) + (c, d) = (ad + bc, bd)$$

定义乘法

$$(a, b)(c, d) = (ac, bd)$$

则商集 $(D \times D^*)/\sim$ 在上述加法和乘法下构成一个域, 叫做 D 的**分式域**, 记作 $\text{Frac}(D)$. 映射

$$f: D \rightarrow \text{Frac}(D), \quad a \mapsto (a, 1)$$

是一个环单同态.

Instance 2.3.2 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的分式域:

Definition 2.3.3: 环的直积 (Direct Product of Rings)

设 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 是 n 个环, 定义集合

$$R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n = \{(r_1, r_2, \dots, r_n) : r_i \in R_i, i = 1, 2, \dots, n\}$$

加法定义为

$$(r_1, r_2, \dots, r_n) + (s_1, s_2, \dots, s_n) = (r_1 + s_1, r_2 + s_2, \dots, r_n + s_n)$$

乘法定义为

$$(r_1, r_2, \dots, r_n)(s_1, s_2, \dots, s_n) = (r_1 s_1, r_2 s_2, \dots, r_n s_n)$$

则 $R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$ 在上述加法和乘法下构成一个环, 叫做 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 的**直积**.

Theorem 2.3.3: 环论视角下的中国剩余定理

设 R 是一个环, $I_1, I_2, \dots, I_n$ 是 R 的 n 个理想, 且 $I_i + I_j = R$ 对于 $i \neq j$ 都成立, 则

$$R/(I_1 \cap I_2 \cap \dots \cap I_n) \cong R/I_1 \times R/I_2 \times \dots \times R/I_n.$$

Corollary 2.3.4 $\mathbb{Z}$ 上的中国剩余定理:

设 $m_1, \dots, m_n$ 是两两互素的正整数, 则

$$\mathbb{Z}/(m_1 m_2 \dots m_n) \cong \mathbb{Z}/m_1 \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m_2 \mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/m_n \mathbb{Z}.$$

Corollary 2.3.5 同余视角下的中国剩余定理:

设 $m_1, \dots, m_n$ 是两两互素的正整数, 则对于任意 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$, 同余方程

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

有整数解, 并且任意两个解 x, y 满足 $x \equiv y \pmod{m_1 m_2 \dots m_n}$.

Definition 2.3.4: 素理想 (Prime Ideal)

定义环 R 的理想 $P \neq R$ 为素理想, 当且仅当对任意两个理想 A, B , $AB \subseteq P \implies A \subseteq P \vee B \subseteq P$.

Corollary 2.3.6 含么交换环的素理想:

设 R 是含么的交换环, P 是理想, 则下列条件等价:

- (1) P 是素理想;
- (2) $\forall a, b \in R, ab \in P \implies a \in P \vee b \in P$;
- (3) R/P 是整环.

Definition 2.3.5: 极大理想 (Maximal Ideal)

定义环 R 的理想 $M \neq R$ 为极大理想, 当且仅当对任意理想 $N, M \subseteq N \subseteq R \implies N = R \vee N = M$.

Corollary 2.3.7 含么交换环对极大理想的商环是域:

若环 R 的理想 M 为极大理想, 则 R/M 是域.

由于域一定是整环, 所以极大理想一定是素理想.

2.4 唯一因子分解整环**Definition 2.4.1: 不可约元 (Irreducible Element)**

定义整环 D 中的元素 $r \neq 0$ 是不可约元, 当且仅当 r 不是单位, $\nexists p \in D$ s.t. $p \mid r$.

Definition 2.4.2: 相伴元素 (Associate Elements)

设 D 是整环. $p, q \in D$, 定义 p, q 是相伴的, 当且仅当 $\exists u \in U(D)$, s.t. $p = uq$. 记作 $p \sim q$.

Definition 2.4.3: 素元 (Prime Element)

定义整环 D 中的元素 $p \neq 0$ 是一个素元, 当且仅当 p 不是单位且 $p \mid ab \implies p \mid a \vee p \mid b$.

Property Theorem 2.4.1 整环中的素元是不可约元:

Property Theorem 2.4.2 素元可以生成素理想: 设 R 是整环, $p \in R, p \neq 0, p$ 是素元当且仅当 $\langle p \rangle$ 是素理想.

Definition 2.4.4: 唯一因子分解整环 (Unique Factorial Domain, UFD)

定义整环 R 是唯一因子分解整环, 当且仅当满足下两个条件:

1. **存在性:** 每个非零的非单位的元素都可以表示为有限个不可约元的乘积;
2. **唯一性:** 该表示方法在不考虑顺序下是唯一的.

Property Theorem 2.4.3 UFD 中的不可约元等价于素元:

Theorem 2.4.4: UFD 中不存在无限长的因子链 (No Infinite Factorization Chains in UFD)

设 R 是一个唯一因子分解整环, 则不存在无限个不相伴的 a_i 使得 $a_{i+1} \mid a_i$.

Definition 2.4.5: 最大公约元 (Greatest Common Divisor)

设 R 是一个整环, $a, b \in R$, 定义 $d \in R$ 是 a 和 b 的一个**最大公约元**, 当且仅当满足下列条件:

1. 公因子: 即 $d \mid a$ 且 $d \mid b$;
2. 极大性: 对于 a 和 b 的任意一个公因子 c , 都有 $c \mid d$.

记作 $\gcd(a, b)$.

Definition 2.4.6: 互素 (Coprime)

设 R 是一个整环, $a, b \in R$, 定义 a 和 b 是**互素 (coprime)** 的, 当且仅当 $\gcd(a, b) \sim 1$.

Definition 2.4.7: 最小公倍元 (Least Common Multiple)

设 R 是一个整环, $a, b \in R$, 定义 $m \in R$ 是 a 和 b 的一个**最小公倍元**, 当且仅当满足下列条件:

1. 倍数: 即 $a \mid m$ 且 $b \mid m$;
2. 最小性: 对于 a 和 b 的任意一个公倍元 n , 都有 $m \mid n$.

记作 $\text{lcm}(a, b)$.

Definition 2.4.8: GCD 整环 (GCD Domain)

定义整环 R 是一个**GCD 整环 (GCDD)**, 当且仅当 $\forall a, b \in R, \exists \gcd(a, b) \in R$.

Property Theorem 2.4.5 最大公约元和最小公倍元的基本性质: 设 R 是一个整环, $a, b, c \in R \setminus \{0\}$ 且 $\gcd(a, b)$ 存在, 则

- (1) $c \gcd(a, b) \sim \gcd(ca, cb)$;
- (2) $\gcd(a, b) \sim 1, \gcd(a, c) \sim 1 \implies \gcd(a, bc) \sim 1$

Property Theorem 2.4.6 GCD 整环中最大公约元和最小公倍元的性质: 设 R 是一个 GCD 整环, $\forall a, b \in R \setminus \{0\}$, 则

- (1) $\gcd(a, b)$ 与 $\text{lcm}(a, b)$ 都存在;
- (2) $a \cdot b \sim \gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b)$.

Property Theorem 2.4.7 UFD 是 GCD 整环: 设 R 是一个唯一因子分解整环, 则 R 是一个 GCD 整环.

Theorem 2.4.8: UFD 的等价定义

设 R 是一个整环, 则下列条件等价:

1. R 是 UFD;
2. R 中不存在无限长的因子链且每个不可约元都是素元;
3. R 中不存在无限长的因子链且是 GCD 整环.

Theorem 2.4.9: PID 是 UFD

设 R 是一个主理想整环, 则 R 是一个唯一因子分解整环.

Proof:

我们只需要证明:

(1) R 中不存在无限长的因子链: 若存在一系列无限长的因子链 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$, 则生成的理想 $\langle a_1 \rangle \subseteq \langle a_2 \rangle \subseteq \dots \langle a_n \rangle \subseteq \dots$. 根据 PID 中一系列理想的并仍是理想, 可知 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \langle a_n \rangle$ 是 R 的一个理想, 记作 I . 则令 $I = \langle a \rangle, \exists a \in I$. 这就说明了这一列理想必然在某个位置稳定下来. 从而是有限的.

(2) R 是 GCDD: 可以证明 $\langle a \rangle + \langle b \rangle = \langle d \rangle$, 其中 d 是 a 和 b 的一个最大公约元. 从而 R 是 GCD 整环. $\square$

Definition 2.4.9: Euclid 整环 (Euclidean Domain)

定义整环 R 是 **Euclid 整环 (ED)**, 当且仅当 $\exists \phi: R \rightarrow \mathbb{N}$, 使得:

1. $\phi(a) = 0$ iff $a = 0$;
2. $\forall a, b \in R$ 且 $b \neq 0$, 存在 $q, r \in R$ 使得 $a = bq + r$ 且 $\phi(r) < \phi(b)$.

称 ϕ 是 R 的一个 **Euclid 函数**.

Property Theorem 2.4.10 域是 Euclid 整环: 设 R 是一个域, 则 R 是一个 Euclid 整环.

定义 Euclid 函数为 $\phi(0) = 0, \forall x \in R \setminus \{0\}, \phi(x) = 1$.

Theorem 2.4.11: Euclid 整环是 PID

设 R 是一个 Euclid 整环, 则 R 是一个主理想整环.

Proof:

我们只需证明所有理想都是主理想:

令 ϕ 是 R 上的 Euclid 函数. I 是任意一个理想.

若 $\phi(I) = 0$, 则 $I = \langle 0 \rangle$;

若 $\phi(I) \neq 0$, 则设 $n = \min \phi(I), \exists b \in I$ s.t. $\phi(b) = n$. 设 $a \in I$, 则 $a = bq + r$ 且 $\phi(r) < \phi(b)$. 由于 $r = a - bq \in I$, 根据 $\phi(b)$ 的定义, 可知 $r = 0$. 从而 $a \in \langle b \rangle$. 这就说明了 $I = \langle b \rangle$ 是一个主理想. $\square$

Remark

由上述讨论可知:

$$\text{域} \implies \text{ED} \implies \text{PID} \implies \text{UFD} \implies \text{GCDD} \implies \text{整环}.$$

列表比较, 如下:

步骤	新增性质	反例
整环 $\rightarrow$ GCDD	存在 GCD	$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$
GCDD $\rightarrow$ UFD	因子链是有限长的	复平面上的整函数环
UFD $\rightarrow$ PID	每个理想都是主理想	$\mathbb{Z}[x]$
PID $\rightarrow$ ED	存在带余除法	
ED $\rightarrow$ 域	存在除法	$\mathbb{Z}$

remarked by Contributor

2.5 环的多项式环

Definition 2.5.1: 一元多项式环 (Polynomial Ring)

设 R 是一个环, 定义 R 上的一元多项式环 $R[x]$ 为

$$R[x] = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i : n \in \mathbb{N}, a_i \in R \right\}$$

加法定义为

$$\left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right) + \left(\sum_{i=0}^m b_i x^i \right) = \sum_{i=0}^{\max(n,m)} (a_i + b_i) x^i,$$

其中 $a_i = 0$ 当 $i > n$, $b_i = 0$ 当 $i > m$.

乘法定义为

$$\left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right) \left(\sum_{j=0}^m b_j x^j \right) = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) x^k.$$

则 $R[x]$ 在上述加法和乘法下构成一个环.

Definition 2.5.2: 多项式的根 / 零点 (Root / Zero of a Polynomial)

设 R 是一个环, $f(x) \in R[x]$, 定义 $a \in R$ 是 $f(x)$ 的一个根 (root) 或 零点 (zero), 当且仅当 $f(a) = 0$.

Definition 2.5.3: 多项式的次数 (Degree of a Polynomial)

设 R 是一个环, $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \in R[x]$ 且 $a_n \neq 0$, 定义 $f(x)$ 的次数为 n , 记作 $\deg f(x) = n$.

另外定义零多项式的次数为 $-\infty$.

Remark

需要注意的是, 若 R 不是交换环, 即使有 $f(x) = g(x)h(x)$, 也不一定有 $f(a) = g(a)h(a), \forall a \in R$. *remarked by Contributor*

Theorem 2.5.1: 整环的一元多项式环是整环

设 R 是一个整环, 则 $R[x]$ 是一个整环.

Theorem 2.5.2: 多项式环上的带余除法

设 R 是含么环, $f(x), g(x) \in R[x]$ 且 $g(x)$ 的首项系数是 R 中的一个单位, 则存在 $q(x), r(x) \in R[x]$ 使得

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x)$$

且 $\deg r(x) < \deg g(x)$.

Theorem 2.5.3: 多项式的余数定理

设 R 是含么环, $f(x) \in R[x]$, 则对于任意 $a \in R$, $f(x)$ 除以 $x - a$ 的余数为 $f(a)$. 即

$$f(x) = (x - a)q(x) + f(a)$$

其中 $q(x) \in R[x]$.

Property Theorem 2.5.4 域的一元多项式环是 Euclid 整环:

Definition 2.5.4: 多项式的容量 (Content of a Polynomial)

设 R 是一个整环, $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \in R[x]$, 定义 $f(x)$ 的容量为 $\gcd(a_n, a_{n-1}, \cdots, a_0)$. 记作 $\text{Cont}(f(x))$.

Theorem 2.5.5: Gauss 引理

设 R 是一个唯一因子分解整环, $f(x), g(x) \in R[x]$, 则

$$\text{Cont}(f(x)g(x)) \sim \text{Cont}(f(x)) \cdot \text{Cont}(g(x)).$$

Theorem 2.5.6: UFD 上的多项式环也是 UFD

设 R 是一个唯一因子分解整环, 则 $R[x]$ 是一个唯一因子分解整环.

Theorem 2.5.7: Eisenstein 判别法

设 R 是一个唯一因子分解整环, $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \in R[x]$, 则如果存在 R 中的一个素元 p 满足:

1. $p \mid a_i$ 对于 $i = 0, 1, \cdots, n-1$ 都成立;
2. $p \nmid a_n$;
3. $p^2 \nmid a_0$;

则 $f(x)$ 是 R 上的一个不可约多项式.

3 域扩张与 Galois 理论

3.1 域扩张

Definition 3.1.1: 扩域 (Field Extension)

设 F, K 是两个域, 若 K 是 F 的子域, 则称 K 是 F 的一个扩域. 常把这样的扩域记作 F/K .

Definition 3.1.2: 生成子域 (Generated Subfield)

设 F/K 是扩域, $S \subseteq F$ 定义

$$\bigcap_{L \supseteq (K \cup S)} L$$

是 F 中包含 S 的所有子域的交集形成的域, 称为 S 在 K 上的生成子域, 记作 $K(S)$.

Definition 3.1.3: 生成子环 (Generated Subring)

设 F/K 是扩域, $S \subseteq F$, 定义

$$\bigcap_{R \supseteq (K \cup S)} R$$

是 F 中包含 S 的所有子环的交集形成的环, 称为 S 在 K 上的生成子环, 记作 $K[S]$.

Property Theorem 3.1.1 生成子域是生成子环的分式域:

Definition 3.1.4: 有限生成扩张 (Finite Extension)

定义 K 的扩张是有限生成扩张, 当且仅当生成子域 $K(S)$ 由有限个元素生成.

Definition 3.1.5: 单扩张 (Simple Extension)

定义 K 的扩张是有限扩张, 当且仅当生成子域 $K(S)$ 由单个元素 $S := \{a\}$ 生成. 这时记作 $K(a)$.

Property Theorem 3.1.2 生成子环与多项式环的关系: 设 F/K 是扩域, $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subseteq F$, 则 $K[S]$ 与 $K[x_1, x_2, \dots, x_n]/I$ 同构, 其中 I 是 $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中的一个理想, 满足 $\forall f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in I, f(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0$.

特别地有:

$$K[a] = \{f(a) : f(x) \in K[x]\}$$

$$K[a_1, a_2, \dots, a_n] = \{f(a_1, a_2, \dots, a_n) : f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in K[x_1, x_2, \dots, x_n]\}$$

Definition 3.1.6: 代数元 & 超越元 (Algebraic Element & Transcendental Element)

设 F/K 是扩域, $a \in F$, 定义 a 是 K 上的一个**代数元**, 当且仅当 $\exists f(x) \in K[x] \setminus \{0\}$ s.t. $f(a) = 0$.

定义 a 是 K 上的一个**超越元**, 当且仅当 a 不是 K 上的代数元.

Definition 3.1.7: 代数扩张 & 超越扩张 (Algebraic Extension & Transcendental Extension)

设 F/K 是扩域, 定义 F 是 K 上的一个**代数扩张**, 当且仅当 F 中的每个元素都是 K 上的代数元. 定义 F 是 K 上的一个**超越扩张**, 当且仅当 F 中存在 K 上的超越元.

Instance 3.1.1 $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个超越扩张:

Theorem 3.1.3: 域扩张作为向量空间

设 F/K 是扩域, 则 F 是 K 上的一个向量空间:

1. **加法:** F 中自然存在加法;
2. **数乘:** F 中的元素乘 K 中的元素仍然在 F 中.

则 F 在 K 上扩张的次数定义为 F 作为 K 上的向量空间的维数 $\dim_K(F)$, 记作 $[F : K]$.

Property Theorem 3.1.4 扩张的塔性质: 设 $F/E, E/K$ 都是域扩张, 则 F/K 也是域扩张, 且

$$[F : K] = [F : E][E : K].$$

Theorem 3.1.5: 超越扩张的同构 (Isomorphism of Transcendental Extensions)

设 F/K 是超越扩张且 $u \in F$ 是超越元, 则:

1. 多项式环 $K[x]$ 同构于 $K[u]$, 分式域 $K(x)$ 同构于 $K(u)$;
2. $\dim_K(K(u)) = \infty$.

Definition 3.1.8: 极小多项式 (Minimal Polynomial)

设 F/K 是扩域, $u \in F$ 是 K 上的一个代数元, 定义 u 的**极小多项式**为 $K[x]$ 中满足下列条件的首 1 多项式:

1. $m(x) \in K[x] \setminus \{0\}$;
2. $m(u) = 0$;
3. $\deg m$ 是满足上述条件的多项式中最小的.

Definition 3.1.9: 代数次数 (Algebraic Degree)

设 F/K 是扩域, $u \in F$ 是 K 上的一个代数元, 其极小多项式为 $m(x)$, 则定义 u 的**代数次数**为 $\deg m$.

Theorem 3.1.6: 代数扩张的同构 (Isomorphism of Algebraic Extensions)

设 F/K 是代数扩张且 $u \in F$, 则:

1. $K(u) = K[u]$;
2. $K(u)$ 是 K 的代数扩张;
3. 存在唯一的极小多项式 $m(x) \in K[x]$ 使得 $K(u) \cong K[x]/\langle m(x) \rangle$;
4. $\dim_K(K(u)) = \deg m$, $1, u, u^2, \dots, u^{\deg m-1}$ 是 $K(u)$ 的一组基.

Property Theorem 3.1.7 域的有限扩张必定是有限生成代数扩张:**Counterexample 3.1.2 代数扩张不一定是有限扩张, 无限扩张不一定是超越扩张:**

定义 $\mathbb{Q}$ 上的所有代数元的集合为 $\mathbb{A}$, 则 $\mathbb{A}$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的一个代数扩张, 但 $\dim_{\mathbb{Q}}(\mathbb{A}) = \infty$.

Theorem 3.1.8: 存在单扩张使得某个元素成为代数元

设 K 是域, $f(x) \in K[x]$. $\deg f := n \geq 1$, 存在 K 的单扩张 $K(u)$ 使得 u 是 $f(x)$ 的一个根:

若 $\dim_K(K(u)) = n$, 则 $f(x)$ 是 K 上的一个不可约多项式.

Definition 3.1.10: 代数闭域 (Algebraically Closed Field)

定义域 K 是一个**代数闭域**, 当且仅当对任意扩域 F/K 中的元素 u , u 都是 K 上的代数元.

等价地, K 是一个代数闭域, 当且仅当 K 上的每个非零多项式在 K 中都有根.

Instance 3.1.3 $\mathbb{C}$ 是代数闭域:**Definition 3.1.11: 代数闭包 (Algebraic Closure)**

设 K 是一个域, 定义 K 的**代数闭包**为 K 的一个扩域 $\bar{K}$, 满足下列条件:

1. $\bar{K}$ 是 K 上的一个代数扩张;
2. $\bar{K}$ 是一个代数闭域.

3.2 分裂域

Definition 3.2.1: Galois 群 (Galois Group)

设 F/K 是扩域, 定义 F 上的一个 Galois 群为 F 上的一个自同构群

$$\text{Gal}(F/K) = \{\sigma : F \rightarrow F, \sigma|_K = \text{Id}_K\}$$

记作 $\text{Gal}(F/K)$.

Definition 3.2.2: 分裂性 (Splitting)

设 F/K 是扩域, $f(x) \in K[x]$, 定义 $f(x)$ 在 F 中是分裂的, 当且仅当 $f(x)$ 可以表示为

$$f(x) = a(x - u_1)(x - u_2) \cdots (x - u_n)$$

其中 $a \in K \setminus \{0\}$, $u_1, u_2, \dots, u_n \in F$ 是 $f(x)$ 的 n 个根.

Definition 3.2.3: 多项式的分裂域 (Splitting Field)

设 F/K 是扩域, $f(x) \in K[x]$, 定义 F 是 $f(x)$ 的一个分裂域, 当且仅当满足下列条件:

1. $f(x)$ 在 F 中是分裂的;
2. F 是 $f(x)$ 的所有分裂域中包含最小的一个: $F = K(u_1, u_2, \dots, u_n)$.

Instance 3.2.1 分裂域的维数不一定等于多项式的次数: 设 $\mathbb{Q}$ 的某个扩域 F 是 $x^3 - 2$ 的分裂域. 则 $\dim_{\mathbb{Q}}(F) = 6$. 这是因为 $x^3 - 2$ 的根是 $\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\omega, \sqrt[3]{2}\omega^2$, 所以 $F = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$:

$$[F : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] \cdot [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 3 = 6$$

Theorem 3.2.1: 分裂域的存在性

设 K 是一个域, $f(x) \in K[x]$, $\deg f(x) \geq 1$, 则 $f(x)$ 的分裂域存在.

Property Theorem 3.2.2 单扩域的 Galois 群的性质: 设 F 是域, u 是 F 上的代数元. $f(x)$ 是 u 的极小多项式. 则 $|\text{Gal}(F(u)/F)|$ 等于 $f(x)$ 在 $F(u)$ 中的不同根的个数.

特别地, $|\text{Gal}(F(u)/F)| \leq [F(u) : F] = \deg f(x)$. 等号可取到当且仅当 f 的所有根都在 F 中且 f 没有重根.

Definition 3.2.4: 可分多项式 (Separable Polynomial)

设 K 是域, $f(x) \in K[x]$. 如果 $f(x)$ 在其分裂域中没有重根, 则称 $f(x)$ 是可分的.

Remark

判断多项式是否可分, 可以通过计算 $f(x)$ 和形式导数 $f'(x)$ 的最大公约数来判断. 若 $\gcd(f(x), f'(x)) = 1$, 则 $f(x)$ 是可分的; 若 $\gcd(f(x), f'(x)) \neq 1$, 则 $f(x)$ 不是可分的.

remarked by Contributor

Theorem 3.2.3: 多项式的可分性不依赖域的选取

设 $f(x) \in K[x]$, 则 $f(x)$ 是否可分不依赖于 K 的扩域的选取.

Theorem 3.2.4: 同构延拓定理

设 $\sigma : F \rightarrow F'$ 是域同构, $f(x) \in F(x)$, E, E' 分别是 $f(x)$ 在 F 上、 $\sigma(f(x))$ 在 F' 上的分裂域, 则 σ 可以延拓为 E 和 E' 之间的域同构.

这种延拓可能不唯一, 其个数不超过 $[E : F]$, 且等号可取到当且仅当 $f(x)$ 的所有根都在 F 中且 $f(x)$ 没有重根.

3.3 有限域的性质**Definition 3.3.1: 有限域 / Galois 域 (Finite Field / Galois Field)**

只有有限多个元素的域叫做**有限域** (finite field), 也叫做 **Galois 域** (Galois field).

Theorem 3.3.1: 有限域是 $\mathbb{Z}_p$ 的扩域

设 F 是有限域, $|F| = p^n$, 则:

1. $\text{char } F = p$;
2. $n = [F : \mathbb{Z}_p]$, $F = \mathbb{Z}_p(u)$ 其中 u 是 F 上的 n 次代数元;
3. $(F, +) \cong (\mathbb{Z}_p^n, +)$.

Theorem 3.3.2: 有限域的乘法群是循环的

设 F 是一个有限域, $|F| = p^n$, 则 $F \setminus \{0\}$ 是一个 $p^n - 1$ 阶循环群.

Definition 3.3.2: 本原元 (Primitive Element)

设 F 是一个有限域, $|F| = p^n$, 定义 F 上的一个**本原元**为乘法群 $F \setminus \{0\}$ 中的一个生成元.

Theorem 3.3.3: 有限域的唯一性

对于任意的素数 p 和正整数 n , 存在一个同构意义下唯一的有限域 F 满足 $|F| = p^n$.

Definition 3.3.3: Frobenius 自同构 (Frobenius Automorphism)

设 F 是一个有限域, $|F| = p^n$, 定义 F 上的 **Frobenius 自同构**为

$$\sigma : F \rightarrow F, x \mapsto x^p.$$

Theorem 3.3.4: Frobenius 自同构是有限域的自同构群的生成元

设 F 是一个有限域, $|F| = p^n$, 则 $\text{Gal}(F/\mathbb{Z}_p)$ 是一个 n 阶循环群, 其生成元为 F 上的 Frobenius 自同构 σ .

Theorem 3.3.5: 有限域的子域

设 F 是一个有限域, $|F| = p^n$, 则 F 的子域的个数等于 n 的正约数的个数.

Remark

这告诉我们, 要想构造一个 p^n 阶的有限域, 只需从 $\mathbb{Z}_p$ 出发, 找到一个 n 次不可约多项式 $f(x)$, 则 $F = \mathbb{Z}_p[x]/\langle f(x) \rangle$ 就是一个 p^n 阶的有限域.

remarked by Contributor

Instance 3.3.1 9 阶的有限域: 构造一个 9 阶的有限域, 只需从 $\mathbb{Z}_3$ 出发, 找到一个 2 次不可约多项式 $f(x)$.

取 $x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$, 则 $f(x)$ 是一个 2 次不可约多项式. 从而 $\mathbb{Z}_3[x]/\langle x^2 + 1 \rangle$ 是一个 9 阶的有限域. 更明确地, 取 $x^2 + 1$ 的一根 u , 则

$$\mathbb{Z}_3[u] = \{a + bu \mid a, b \in \mathbb{Z}_3\}$$

是一个 9 阶的有限域, 其上的乘法表由 $u^2 = -1 = 2$ 确定.

Instance 3.3.2 低阶域上的不可约多项式: 为:

$\mathbb{Z}_2$: $x^2 + x + 1, x^3 + x + 1, x^3 + x^2 + 1, \dots$;

$\mathbb{Z}_3$: $x^2 + 1, x^2 + x + 2, x^2 + 2x + 2, x^3 + x + 1, x^3 + x^2 + 2, x^3 + 2x^2 + 1, x^3 + 2x + 1, x^3 + 2x^2 + x + 2, \dots$;

符号表与索引

符号	含义
$\mathbb{N}$	自然数集
$\mathbb{Z}$	整数集 / 整数加法群 / 整数环
$\mathbb{Z}_n$	模 n 剩余类加法群
Ord	元素的阶
$\curvearrowright$	群在集合上的作用
Orb	轨道
stab	稳定子
$\text{GL}_n(K)$	域 K 上的 n 维一般线性群
$\text{SL}_n(K)$	域 K 上的 n 维特殊线性群
S_n	n 元集合的对称群
A_n	n 元集合的交错群
D_n	n 边形的二面体群
Q_n	n 元四元数群
$\times$	群的直积运算
$\oplus$	群的直和运算
$\rtimes_{\phi}$	群的半直积运算
X^*	集合 X 上自由群
$\text{Hom}(G, H)$	群 G 到群 H 的同态集
$\text{Isom}(G, H)$	群 G 到群 H 的同构集
$\text{Aut}(G)$	群 G 的自同构群
$\text{Inn}(G)$	群 G 的内自同构群
$\text{Out}(G)$	群 G 的外自同构群
$\text{char } R$	环 R 的特征
$\text{Frac}(D)$	整环 D 的分式域
$\sim$	环上的相伴关系
gcd	最大公约元
lcm	最小公倍元
F/K	域扩张
$K(S)$	生成子域
$K[S]$	生成子环